

RESUMO

ESTATÍSTICA



SUMÁRIO

RESUMO DE ESTATÍSTICA *Versão 1*

ATUALIZAÇÕES	2
ORIENTAÇÕES INICIAIS	3
ANÁLISE DE COBRANÇA	5
ESTATÍSTICA DESCRITIVA	6
01. Conceitos Iniciais	6
02. Formas de Apresentação de Dados	8
03. Medidas de Posição	15
04. Medidas de Dispersão	28
05. Assimetria e Curtose	39
06. Box Plot e Outliers	43
PROBABILIDADE	45
07. Probabilidade e Análise Combinatória	45
08. Combinações de Eventos	52
09. Principais Distribuições Discretas de Probabilidade	58
10. Principais Distribuições Contínuas de Probabilidade	64
ESTATÍSTICA INFERENCIAL	69
11. Amostragem	69
12. Estimadores	76
13. Intervalos de Confiança	82
14. Testes de Hipóteses	86
15. Análise de Variância (ANOVA)	96
16. Regressão Linear	98
17. Consulta à Tabela Normal Padrão	102



ATUALIZAÇÕES

[versão 2]

- ➡ Link do Caderno de Estatística da pág. 5 adicionado.
- ➡ Alteração da fórmula da frequência absoluta simples Pág. 9.
- ➡ Ajuste na tabela do item 02.07.

ORIENTAÇÕES INICIAIS

01. Aspectos da Disciplina

A disciplina de Estatística tem como base teórica a doutrina e os grandes estudiosos do tema. Isso significa que não existe uma fonte primária na qual as bancas se baseiam para elaborar as questões, como existe nas matérias de Direito, por exemplo. Dessa forma, vale ressaltar que o estudo deve priorizar a resolução do máximo de questões possíveis da banca do seu concurso.



Por fim, nunca é demais ressaltar que este material é um **RESUMO**, portanto a ideia é ser **objetivo e direto** ao ponto. Para isso, adotamos a seguinte premissa para elaborá-lo o **Histórico de cobrança do assunto**.

02. Sobre o Material

Em cada tópico, será apresentada a teoria do assunto e um caderno contendo os principais modelos de questões utilizados pelas bancas. É importante frisar que esses cadernos **não esgotam o estudo prático**, é muito importante o complemento com questões específicas da banca do seu concurso.

03. REPORTAR ERROS

Caso encontre algum erro no material ou desatualização, pedimos, por gentileza, que clique no botão abaixo e reporte-o para nós.

 Reportar Erro

QUESTÕES



Para acessar os cadernos de questões é necessário ter uma assinatura ativa na Plataforma [TEC CONCURSOS](#). Alunos Esquematiza Aí possuem **20% de desconto** para assinar a plataforma: Plano avançado ou padrão. Solicite o cupom através do e-mail: contato@esquematizaai.com

CADERNO GERAL		Nº de Questões
 CADERNO 01	Conceitos Iniciais	10
 CADERNO 02	Formas de Apresentação de Dados	26
 CADERNO 03	Medidas de Posição	330
 CADERNO 04	Medidas de Dispersão	118
 CADERNO 05	Assimetria e Curtose	51
 CADERNO 06	Box Plot e Outliers	28
 CADERNO 07	Probabilidade e Análise Combinatória	180
 CADERNO 08	Combinação de Eventos	188
 CADERNO 09	Principais Distribuições Discretas de Probabilidade	96
 CADERNO 10	Principais Distribuições Contínuas de Probabilidade	121
 CADERNO 11	Amostragem	63
 CADERNO 12	Estimadores	139
 CADERNO 13	Intervalos de Confiança	80
 CADERNO 14	Testes de Hipóteses	139
 CADERNO 15	Análise de Variância (ANOVA)	20
 CADERNO 16	Regressão Linear	128
 CADERNO 17	Caderno compilado (todos os tópicos)	1.689



ANÁLISE DE COBRANÇA

Esse resumo foi baseado nas questões cadastradas no [TEC CONCURSOS](#), elaboradas pelas principais bancas de concurso entre os anos de 2023 e 2018, sem restrição de área.

A tabela abaixo é útil para entendermos quais assuntos o examinador prioriza dentro dessa matéria:

Assunto	Nº de Questões	%
Medidas de Posição	330	19,50
Combinação de Eventos	188	11,13
Probabilidade e Análise Combinatória	180	10,65
Estimadores	139	8,22
Testes de Hipóteses	139	8,22
Regressão Linear	128	7,57
Principais Distribuições Contínuas de Probabilidade	121	7,16
Medidas de Dispersão	118	6,98
Principais Distribuições Discretas de Probabilidade	96	5,68
Intervalos de Confiança	80	4,73
Amostragem	63	3,73
Assimetria e Curtose	51	3,01
Box Plot e Outliers	28	1,65
Formas de Apresentação de Dados	26	1,53
Análise de Variância (ANOVA)	20	1,18
Conceitos Iniciais	10	0,6
TOTAL:	1689	



Sugestão: utilize essa tabela para realizar as revisões de reta final ou priorizar assuntos, caso seja necessário. Segue o link do caderno que foi utilizado nessa análise: [Caderno de Estatística](#).

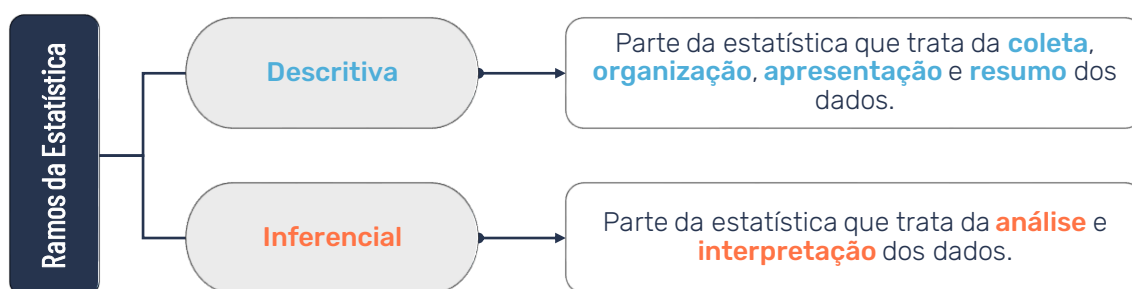
ESTATÍSTICA DESCRITIVA

01. Conceitos Iniciais

[🔗 Caderno de Questões](#)

A **Estatística** é ramo da matemática, **formada por um conjunto de métodos**, que trata da coleta, organização, apresentação, resumo, análise e interpretação de massas de dados numéricos, oriundos de estudos ou experimentos, realizados em qualquer área do conhecimento.

01.01. Ramos da Estatística



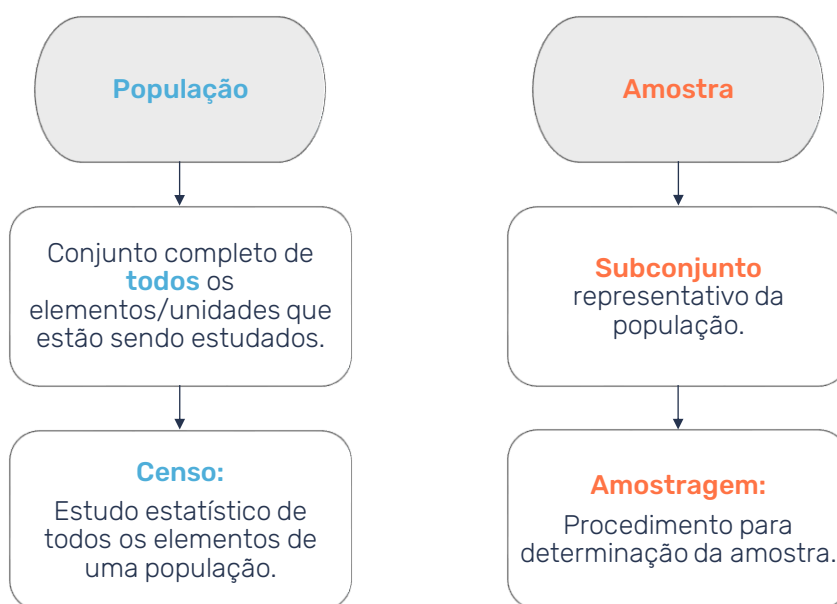
Esquema 1

➔ A **Estatística Descritiva** está ligada aos conceitos de: média, moda, mediana, amplitude, variância e desvio-padrão

➔ Já a **Estatística Inferencial** está ligada aos conceitos de: modelagem, estimadores, testes de hipóteses e intervalos de confiança.

01.02. Definições Importantes

População e Amostra



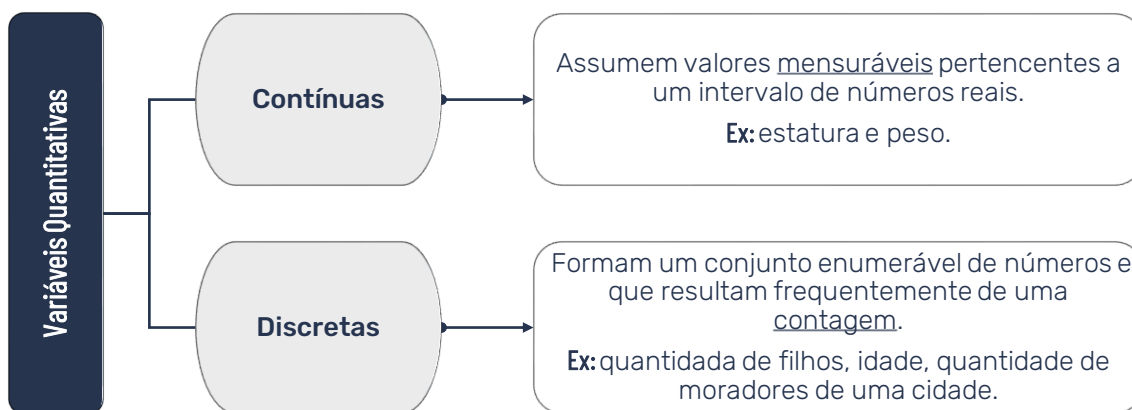
Esquema 2

01.03. Tipos de Variáveis

Em estatística, uma variável é um atributo mensurável que, em regra, varia entre indivíduos de uma população. As variáveis podem ser classificadas em quantitativas e qualitativas.

01.03.01. Variáveis Quantitativas

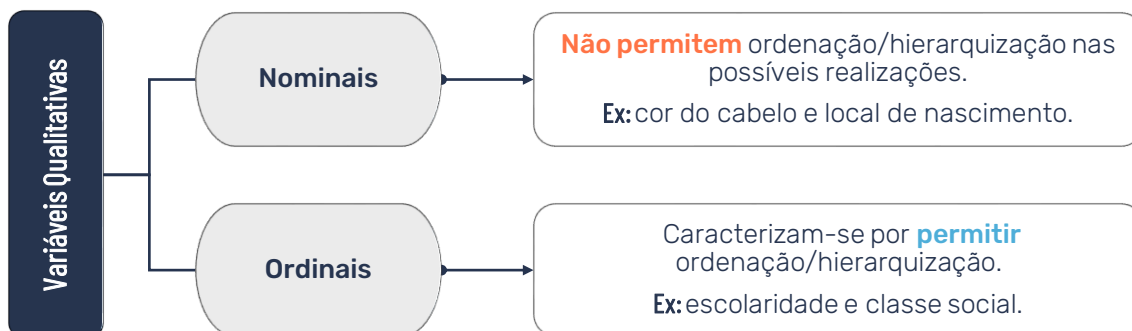
As variáveis quantitativas possuem a característica de ser numericamente mensuráveis, como idade, altura, peso. Podem ser contínuas ou discretas.



Esquema 3

01.03.02. Variáveis Qualitativas (Categóricas)

As variáveis qualitativas ou categóricas estão associadas a qualidades ou atributos do indivíduo pesquisado e não podem ser mensuráveis numericamente. Podem ser nominais ou ordinais.



Esquema 4

Vejamos como esse assunto já foi cobrado em prova:

🔗 [código tec #832314](#)

🔗 [código tec #1627549](#)

🔗 [código tec #951057](#)

02. Formas de Apresentação de Dados

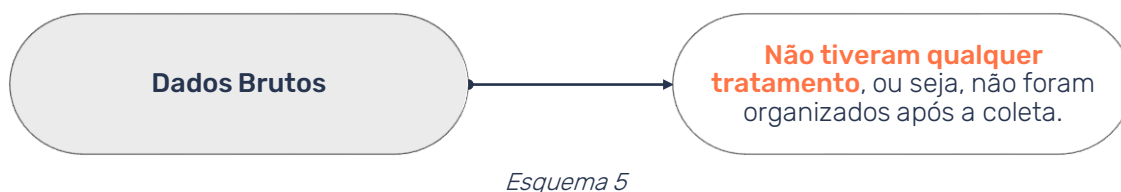
[🔗 Caderno de Questões](#)

Em qualquer estudo estatístico, boa parte do esforço do pesquisador é empregado na fase de coleta e tratamento dos dados. A organização e apresentação desses dados é de extrema importância para uma melhor compreensão da informação que está sendo analisada. Em geral, os dados podem ser apresentados de forma **não agrupada**, **agrupada por valor** ou **agrupada por classe**. Vejamos cada uma dessas formas:

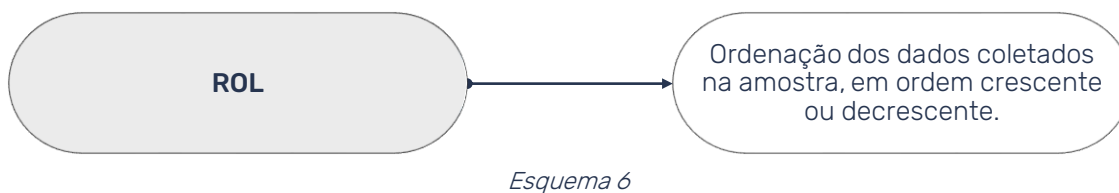
02.01. Formas Não Agrupadas de Apresentação de Dados

Dados **não agrupados** são aqueles apresentados da forma como foram coletados, sem nenhum tipo de sumarização ou agrupamento.

➡ Após a coleta dos dados, eles são apresentados de forma bruta.



➡ A primeira forma de organizar os dados é através do ROL.



➡ Uma outra forma de apresentar esses dados de forma não agrupada é através do **Diagrama de Ramos e Folhas**, que consiste em uma apresentação de dados quantitativos em um formato gráfico, que ajuda a visualizar o formato de uma distribuição. A forma mais cobrada nas provas é a que separa o número em duas partes, de um lado ficando as unidades e de outro o restante do número. Contudo, a maneira de construir o diagrama pode variar.

O Diagrama de Folhas tem uma certa correspondência com o ROL, pois os dados são apresentados em ordem crescente.

Vejamos um exemplo:

Uma pesquisa foi feita em uma escola para saber quantos alunos (X) há em cada classe. O pesquisador visitou 10 classes e obteve o seguinte resultado.

X: 12, 15, 10, 12, 16, 8, 3, 25, 15, 14 (**dados brutos**)

➡ Podemos organizar esses dados em ordem crescente para obtermos o **ROL**:

Rol de X: 8, 10, 12, 12, 14, 15, 15, 16, 25, 31

Construindo o Diagrama de Ramos e Folhas:

```

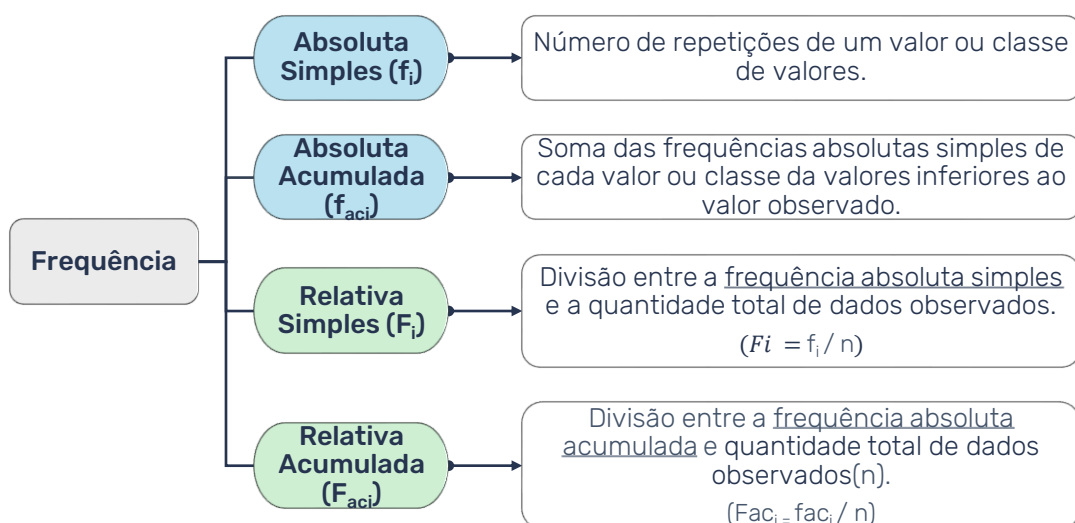
8 |
1 | 0 2 2 4 5 5 6
2 | 5
3 | 1
  
```

Exemplo 1

02.02. Tabela de Dados Agrupados Por Valor

Quando a pesquisa gera uma quantidade de dados muito grande, trabalhar com o ROL pode ser muito complicado. Para contornar essa dificuldade, os pesquisadores costumam agrupar os dados em valores iguais, determinando a frequência na qual os dados aparecem.

02.02.01. Frequências



Esquema 7

Rol de X: 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6

(X)	Frequência Absoluta Simples (f _i)	Frequência Absoluta Acumulada (f _{aci})	Frequência Relativa Simples (F _i = f _i / n)	Frequência Relativa Acumulada
1	2	2	2 / 16 = 0,125	0,125
2	3	2 + 3 = 5	3 / 16 = 0,1875	0,125 + 0,1875 = 0,3125
3	1	5 + 1 = 6	1 / 16 = 0,0625	0,3125 + 0,0625 = 0,375
4	2	6 + 2 = 8	2 / 16 = 0,125	0,375 + 0,125 = 0,5
5	5	8 + 5 = 13	5 / 16 = 0,3125	0,5 + 0,3125 = 0,8125
6	3	13 + 3 = 16	3 / 16 = 0,1875	0,8125 + 0,1875 = 1
Total (n):	16			

Exemplo 2

- ➔ Também podemos encontrar a **frequência relativa acumulada** pela soma das frequências relativas de cada valor ou classe de valores inferiores ao valor observado.
- ➔ A **frequência absoluta acumulada** determina a quantidade de observações que são iguais ou menores do que o valor de referência.
- ➔ A **frequência relativa simples** determina o percentual de observações relativas ao valor de referência.
- ➔ A **frequência relativa acumulada** determina o percentual de observações que são iguais ou menores que o valor de referência.

02.03. Formas Gráficas de Apresentação de Dados Agrupados Por Valor

02.03.01. Gráfico de Setores ou de Pizza

O **Gráfico de Setores ou Gráfico de Pizza** é utilizado para retratar a frequência relativa, em geral na forma de porcentagem, de uma **variável qualitativa**. É formado por um círculo dividido em setores que representam as categorias da pesquisa. Os ângulos centrais são proporcionais às frequências relativas da categoria.

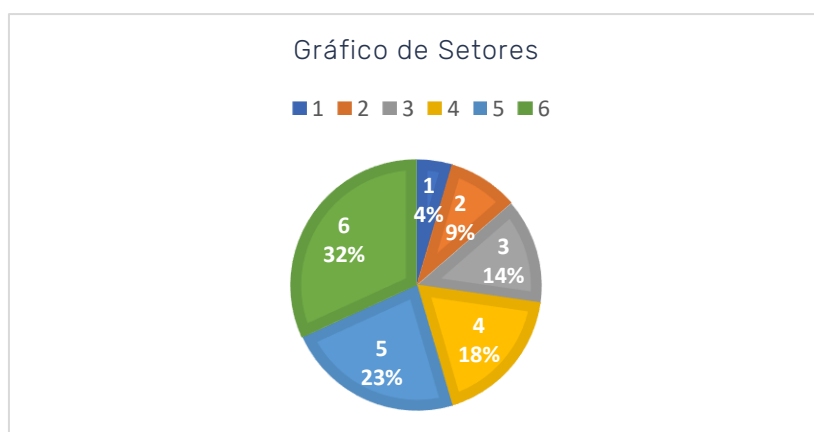


Figura 1

02.03.02. Gráfico de Colunas

O **Gráfico de Colunas** é utilizado para retratar a frequência absoluta de uma **variável qualitativa ordinal ou quantitativa discreta**. É bastante utilizado para comparar valores e determinar tendências. Podemos montar o seguinte gráfico para o Exemplo 2.



Figura 2

02.03.03. Gráfico de Barras

O **Gráfico de Barras** também é utilizado para retratar a frequência absoluta de uma **variável qualitativa ordinal ou quantitativa discreta**, porém as barras são dispostas horizontalmente.

Podemos montar o seguinte gráfico para o Exemplo 2.

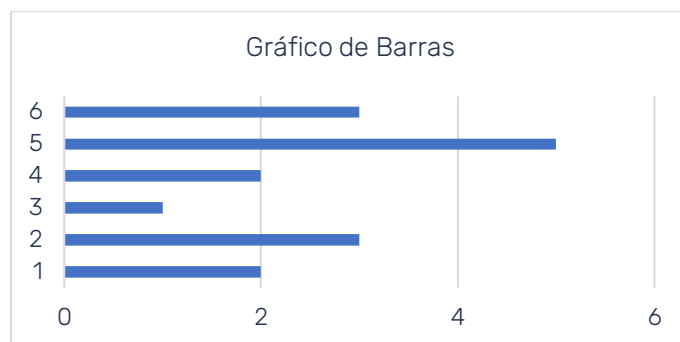


Figura 3

O gráfico de barras é utilizado preferencialmente em relação ao de colunas quando existirem uma quantidade grande de variáveis ou houver a necessidade de escrever por extenso um nome para a variável.

02.04. Tabela de Dados Agrupados Por Classe

Em uma pesquisa com uma quantidade massiva de dados, agrupar por valores pode ainda não ser suficiente para tornar a pesquisa praticável. Nesses casos, é necessário agrupar ainda mais os valores, e para isso utilizamos o agrupamento por classes.

➡ O agrupamento em intervalos de classe também é indicado quando a variável estudada é **contínua**. Esse tipo de agrupamento torna a pesquisa mais prática, contudo, **perde-se alguns detalhes das informações**.

➡ Os conceitos das frequências são os mesmos vistos no agrupamento por valores, mas agora também temos a **densidade da frequência**, a **amplitude** e o **limite das classes**

	Definição	Simbologia
Intervalos de Classes	Intervalos nos quais os dados são divididos	Intervalos de Classe = Amplitude / Número de Classes
Limites de Classe	São os valores extremos de cada classe.	L_{inf} e L_{sup}
Amplitude de Classe	Diferença entre os limites superior e inferior de cada classe.	$h = L_{sup} - L_{inf}$
Ponto médio	Média dos limites de cada classe.	$PM = (L_{inf} + L_{sup}) / 2$
Densidade de Frequência	Frequência simples dividida pela amplitude de classe.	$D = f_i / h$

Quadro 1

ADAPTADA DA CEBRASPE (CESPE) - 2023 - Professor II (Pref Recife) /Matemática

	Frequência absoluta simples
1,31 a 1,40	2
1,41 a 1,50	6
1,51 a 1,60	8
1,61 a 1,70	4

Os dados da tabela precedente apresentam as alturas de alunos de uma sala com 20 estudantes. Em relação a **segunda classe**, determina:

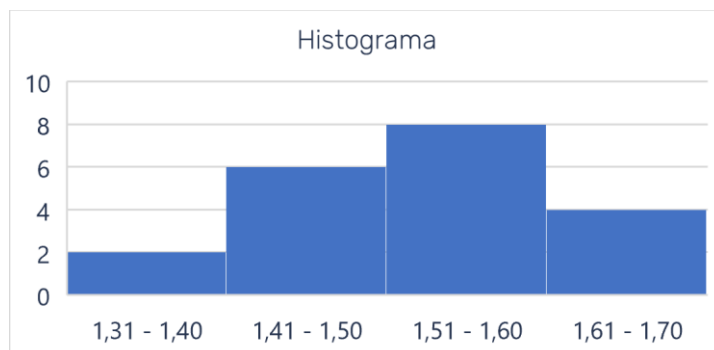
- a) Os limites inferior e superior.
- b) Amplitude.
- c) Ponto Médio.
- d) Densidade de frequência.

Solução:

- a) $L_{\text{inf}} = 1,41$ e $L_{\text{sup}} = 1,50$ m
- b) $h = L_{\text{sup}} - L_{\text{inf}} = 1,50 - 1,41 = 0,09$ m
- c) $PM = (L_{\text{inf}} + L_{\text{sup}}) / 2 = (1,41 + 1,50) / 2 = 1,455$ m
- d) $D = f_i / h = 6 / 0,09 = 66,66$

*Exemplo 3***02.05. Formas Gráficas de Apresentação de Dados Agrupados Por Classes****02.05.01. Histograma**

O **Histograma** é a principal forma de representar dados agrupados por classe. Ele é formado por retângulos justapostos. Podemos montar o histograma relativo ao Exemplo 3.

*Figura 4*

02.05.02. Polígono de Frequência

O Polígono de Frequência é formado pela união dos pontos médios das bases superiores dos retângulos do histograma.

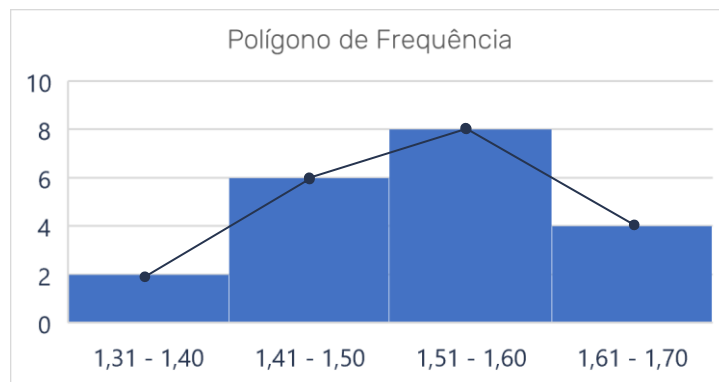


Figura 5

02.06. Outras Formas de Representação Gráfica de Dados

02.06.01. Gráfico em Linha

Utilizado para demonstrar a variação da variável ao longo do tempo.

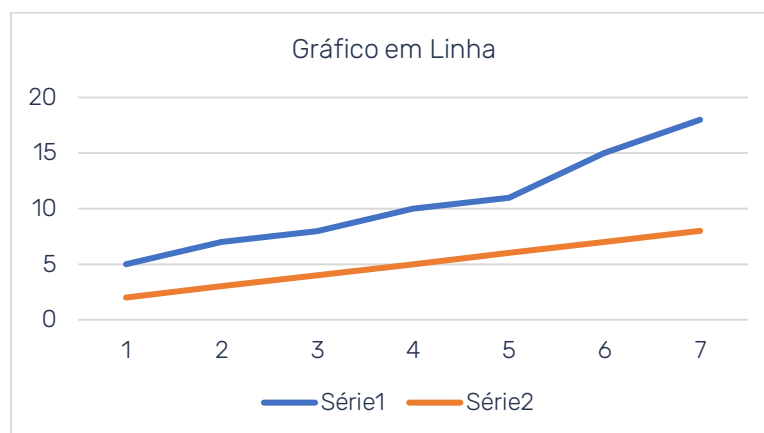


Figura 6

02.06.02. Gráfico de Dispersão

Representam pares ordenados em um plano cartesiano.



Figura 7

02.07. Escala de Medida X Representação Gráfica X Medidas de Tendência Central e Dispersão.

Escala de Medida	Gráfico	Medida de Tendência Central	Medida de Dispersão
Nominal	▸ Diagrama de Barras e de Linhas ▸ Diagrama de Setores	▸ Moda	-
Ordinal	▸ Box Plot	▸ Mediana	▸ Intervalo Interquartilico
Intervalo	▸ Histograma ▸ Polígono de Frequências	▸ Média	▸ Desvio Padrão
Razão	-	▸ Média Geométrica	▸ Coeficiente de Variação

Quadro 2

Vejamos como esse assunto já foi cobrado em prova:

[🔗 código tec #2030608](#)

[🔗 código tec #807569](#)

[🔗 código tec #2030638](#)

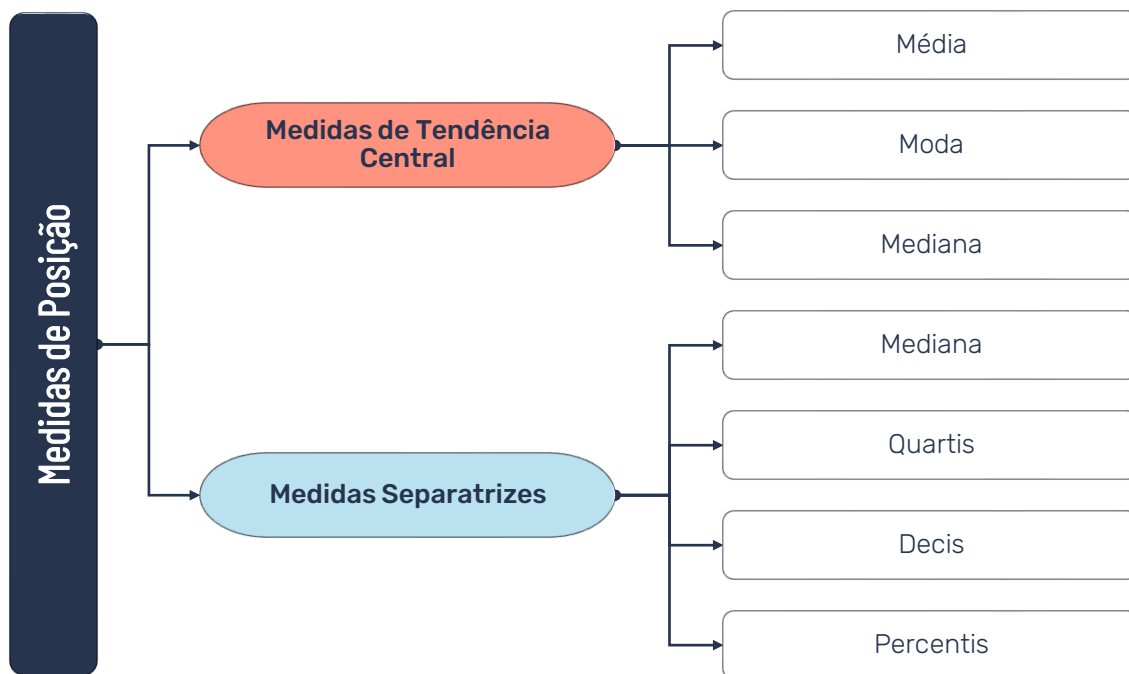
[🔗 código tec #861604](#)

[🔗 código tec #1975582](#)

03. Medidas de Posição

Cadeiro de Questões

As medidas de posição são divididas em **Medidas de Tendência Central** e **Medidas Separatrizes**.



Esquema 8

Observe que a **Mediana** é tanto uma Medida de Tendência Central quanto Separatriz.

03.01. Médias

03.01.01. Média Aritmética Simples

A **média aritmética simples** corresponde à soma dos valores de um grupo de elementos, dividida pela quantidade de elementos do grupo.

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$\bar{X}$ = Média aritmética;
 n = Quantidade de elementos;
 x_i = Valor do elemento.

Propriedades da Média
01. Dado um conjunto de elementos, a média sempre irá existir e será única .
02. A média sempre será um valor maior ou igual ao valor mínimo ou menor ou igual ao valor máximo de um conjunto de elementos. (valor mínimo $\leq \bar{X} \leq$ valor máximo)
03. Somando ou subtraindo uma constante "c" de cada elemento do conjunto de dados, a média do novo conjunto será aumentada ou diminuída de "c".
04. Multiplicando ou dividindo cada elemento do conjunto de dados por uma constante "c", a média do novo conjunto será multiplicada ou dividida por "c".
05. A soma dos desvios em relação à média aritmética é igual a zero .
06. A soma dos quadrados dos desvios de um conjunto de elementos é mínima em relação à média.
07. A média é influenciada por valores extremos.

Quadro 3

03.01.02. Média Ponderada

A **média ponderada** é utilizada quando são atribuídos pesos aos valores de um conjunto de elementos. O exemplo clássico é a média escolar quando cada semestre letivo possui pesos diferentes para a composição da nota final. Ou ainda as provas de concurso em que as disciplinas específicas possuem um peso maior do que as demais disciplinas.

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i \times p_i)}{\sum_{i=1}^n p_i} = \frac{p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n}{p_1 + p_2 + \dots + p_n}$$

$\bar{X}$ = Média aritmética;
 p_i = Peso de cada elemento;
 n = Quantidade de elementos;
 x_i = Valor do elemento.

ADAPTADA DA VUNESP - 2023 - Assistente Social (CAMPREV)

01. Em uma ação judicial, um advogado precisa informar o valor da média aritmética simples das 5 últimas contribuições previdenciárias de seu cliente, que foram de R\$ 350,00, R\$ 375,00, R\$ 360,00, R\$ 345,00 e R\$ 355,00. Feito corretamente o cálculo solicitado, o advogado informará qual valor?

Dados:

$n = 5$

➡ A questão traz o caso de uma média aritmética simples.

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5}{n}$$

$$\bar{X} = \frac{\text{R\$ } 350,00 + \text{R\$ } 375,00 + \text{R\$ } 360,00 + \text{R\$ } 345,00 + \text{R\$ } 355,00}{5}$$

$$\bar{X} = \frac{\text{R\$ } 1.785,00}{5} = \text{R\$ } 357,00$$

02. Para construir uma parede foram comprados 150 blocos na loja A, o que era todo estoque da loja, pelo preço de R\$ 11,00 a unidade. Como eram necessários 250 blocos para construir a parede, outros 100 blocos foram comprados na loja B, por R\$ 13,00 a unidade. Qual a Média Ponderada do preço do bloco?

➡ Podemos considerar a quantidade comprada de blocos em cada loja como o peso do bloco. Assim temos:

$$\bar{X} = \frac{p_1 x_1 + p_2 x_2}{p_1 + p_2} = \frac{150 \times \text{R\$ } 11,00 + 100 \times \text{R\$ } 13,00}{150 + 100}$$

$$\bar{X} = \frac{\text{R\$ } 1.650,00 + \text{R\$ } 1.300,00}{250} = \text{R\$ } 11,8$$

Exemplo 4

03.01.03. Média Para Dados Agrupados Por Valor

Para calcular a média para dados agrupados, utilizamos a mesma ideia do cálculo da média ponderada, contudo, o peso de cada elemento será dado pela sua frequência.

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i \times f_i)}{\sum_{i=1}^n f_i} = \frac{f_1x_1 + f_2x_2 + \dots + f_nx_n}{f_1 + f_2 + \dots + f_n}$$

$\bar{X}$ = Média aritmética;

f_i = Frequência de cada elemento;

n = Quantidade de elementos;

x_i = Valor do elemento.

ADAPTADA DA FGV - 2023 - Professor de Educação Básica (SEDUC TO)

A tabela a seguir apresenta a distribuição das notas obtidas por 25 estudantes de uma classe em uma avaliação com notas que podiam variar de 0 a 5:

Nota	0	1	2	3	4	5
Quantidade	1	4	6	8	4	2

Qual a média aritmética das notas obtidas pela classe nessa avaliação?

➡ Na tabela, a linha representada pela quantidade é a frequência de cada nota atribuída aos alunos. Assim, temos:

$$\bar{X} = \frac{f_1x_1 + f_2x_2 + \dots + f_nx_n}{f_1 + f_2 + \dots + f_n}$$

$$\bar{X} = \frac{0 \times 1 + 1 \times 4 + 2 \times 6 + 3 \times 8 + 4 \times 4 + 5 \times 2}{25}$$

$$\bar{X} = \frac{66}{25} = 2,64$$

Exemplo 5

03.01.04. Média Para Dados Agrupados Por Classe

Novamente podemos utilizar a mesma ideia da média ponderada, porém, além de substituir o peso de cada elemento pela frequência de cada classe, substituímos também o valor de cada elemento (x_i) pelo ponto médio de cada classe.

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n (PM_i \times f_i)}{\sum_{i=1}^n f_i} = \frac{f_1 PM_1 + f_2 PM_2 + \dots + f_n PM_n}{f_1 + f_2 + \dots + f_n}$$

$\bar{X}$ = Média;

f_i = Frequência de cada classe;

n = Quantidade de classes;

PM_i = Ponto Médio de cada classe.

ADAPTADA DA CEBRASPE (CESPE) - 2023 - Professor II (Pref Recife)/Matemática

Altura (metros)	Frequência absoluta simples
1,31 a 1,40	2
1,41 a 1,50	6
1,51 a 1,60	8
1,61 a 1,70	4

Os dados da tabela precedente apresentam as alturas de alunos de uma sala com 20 estudantes.

Com base nas informações apresentadas anteriormente, responda o item seguinte.

Qual a média das alturas dos estudantes da turma?

➡ A tabela nos mostra os limites inferior e superior, assim, podemos calcular o ponto médio de cada classe.

Altura (metros)	Frequência absoluta simples	PM = $(L_{inf} + L_{sup}) / 2$
1,31 a 1,40	2	1,355
1,41 a 1,50	6	1,455
1,51 a 1,60	8	1,555
1,61 a 1,70	4	1,655

$$\bar{X} = \frac{f_1 PM_1 + f_2 PM_2 + f_3 PM_3 + f_4 PM_4}{f_1 + f_2 + f_3 + f_4}$$

$$\bar{X} = \frac{2 \times 1,355 + 6 \times 1,455 + 8 \times 1,555 + 4 \times 1,655}{2 + 6 + 8 + 4}$$

$$\bar{X} = \frac{2,71 + 8,73 + 12,44 + 6,62}{20} = 1,525$$

Exemplo 6

03.01.05. Média Harmônica

A **Média Harmônica** é bastante utilizada quando trabalhos com grandezas inversamente proporcionais. Pode ser definida como a quantidade de elementos em um conjunto de valores, dividida pela soma do inverso dos elementos do conjunto.

$$\overline{X_H} = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}}$$

➡ Tem como característica preservar a soma dos inversos dos elementos de um conjunto de dados.

03.01.06. Média Geométrica

A **Média Geométrica** é bastante utilizada em situações de aumentos sucessivos, muito comum em problemas financeiros. Pode ser definida como a raiz *n-ésima* da multiplicação dos “n” elementos de um conjunto de dados.

$$\overline{X_G} = \sqrt[n]{X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n}$$

➡ Tem como característica preservar o produto dos elementos de um conjunto de dados.

03.01.07. Relação Entre as Médias Aritmética, Geométrica e Harmônica

Muitas questões cobram apenas a relação entre as médias aritmética, geométrica e harmônica de um conjunto de dados. Nesses casos, não precisamos calcular cada média, basta utilizar a seguinte relação.

$$\overline{X} \geq \overline{X_G} \geq \overline{X_H}$$

$$\overline{X} = \text{Média Aritmética} / \overline{X_G} = \text{Média Geométrica} / \overline{X_H} = \text{Média Harmônica}$$

⚠ Para ajudar a memorizar, observe que a relação decrecente entre as médias segue a “ordem alfabética”

$$A \geq G \geq H$$

Vejamos como esse assunto já foi cobrado em prova:

🔗 código tec #2338235

🔗 código tec #2623152

🔗 código tec #2335185

🔗 código tec #1974985